Devarenu

Live-Übersetzung im Gottesdienst

Teil A Für die Zuhörer
Teil B Für das Pult
Teil C Für die Technik

Vorversion

Wird mit jeder größeren Fassung überarbeitet.

Fassung
0.5.1 · 07.10.2026

Devarenu

Live-Übersetzung im Gottesdienst

Diese Anleitung hat drei Teile:

Teil A — Für die Zuhörer. Handy verbinden, Sprache wählen, was tun, wenn etwas nicht geht. Dieser Teil liegt auch einzeln auf der Zuhörerseite zum Herunterladen.

Teil B — Für das Pult. Übersetzung starten und anhalten, Tonquelle, Einmessen, Sprachen, Briefkasten, WLAN und QR-Code.

Teil C — Für die Technik. Einschalten, Ausschalten, Update per Stick, was tun, wenn keine Adresse kommt.

Für die Zuhörer

A

Mitzuhören ist kostenlos und braucht keine App

Sie brauchen nur Ihr eigenes Handy und Kopfhörer.

So geht es

1. **Ersten QR-Code scannen.** Die Kamera-App genügt. Das Handy verbindet sich mit dem WLAN.
2. **Zweiten QR-Code scannen.** Damit öffnet sich die Seite.
3. **Sprache auswählen** und auf „Zuhören“ tippen.
4. **Kopfhörer aufsetzen.**

Beim ersten Mal dauert es

Beim allerersten Verbinden kann es **bis zu einer Minute** dauern, bis die Seite kommt. Das ist normal. Bitte warten und **nicht neu verbinden** — durch erneutes Verbinden fängt die Prüfung von vorn an und es dauert länger.

„Kein Internet“ — das ist in Ordnung

Oben kann weiterhin „5G“ oder „LTE“ stehen. Das ist richtig und kein Fehler — die Übersetzung kommt über das WLAN.

Ihr Handy zeigt beim WLAN vielleicht ein Ausrufezeichen oder die Meldung „Kein Internet“. Das stimmt: dieses WLAN führt nirgendwohin. Es ist nur dafür da, den Ton aus dem Saal an Ihr Handy zu bringen. **Bleiben Sie trotzdem verbunden.**

Wenn der Ton stockt

- **Der Bildschirm bleibt von selbst an.** Schaltet er sich ab, stoppen manche Handys die Wiedergabe — darum hält die Seite ihn an, sobald Sie einmal auf sie getippt haben. Abschalten lässt sich das unter **Mehr → Bildschirm anlassen**. Auf dem iPhone ist es noch nicht erprobt: Macht es dort Ärger, schalten Sie es aus und lassen den Bildschirm von Hand an.
- **Display abdunkeln.** Anbleiben muss der Bildschirm — hell sein muss er nicht. Der Knopf **Dunkler** in der Leiste unten legt die Seite in zwei Stufen dunkler; Ton und Text laufen unverändert weiter.
- **Kopfhörer benutzen.** Über den Lautsprecher hört das Mikrofon vorn die Übersetzung mit und übersetzt sie noch einmal.
- **Am iPhone den seitlichen Schalter prüfen.** Steht er auf lautlos, bleibt es still.

Die Übersetzung macht ein Computer

Sie entsteht während der Predigt, automatisch, und kann Fehler enthalten. Maßgeblich bleibt das gesprochene Wort.

Bei manchen Sprachen steht „experimentell“ dabei. Dort wurden die kirchlichen Fachbegriffe noch von keinem Muttersprachler durchgesehen.

Unterstützen

Sie möchten das Projekt unterstützen? Nicht nötig — als Pastor werde ich schon durch Ihren Zehnten getragen. Wenn Sie trotzdem etwas geben möchten, spenden Sie gern an die Freikirche. Auf der Seite finden Sie dafür unter „Danke“ einen Bank-QR-Code; der Betrag darin ist nur ein Vorschlag und lässt sich in der Banking-App ändern.

War es verständlich?

Unten in der Leiste steht **Mehr**. Dahinter zwei Knöpfe: „verständlich“ und „schwer verständlich“. Ein Tipp genügt, und er lässt sich ändern. Gezählt wird nur, wie oft jede Sprache beides bekommt — **nicht**, von welchem Handy und **nicht**, wann. Es ist die einzige Rückmeldung, die ohne Aufwand geht, und sie hilft zu sehen, welche Sprache noch Arbeit braucht.

Etwas melden

Unter **Mehr** in der Leiste unten steht „Melden“. Ein Satz genügt — fehlt eine Sprache, ist der Ton zu leise? Die Technik sieht es sofort. Eine Antwort kommt nicht; dafür ist während des Gottesdienstes keine Zeit.

Datenschutz

Unter **Mehr** steht ganz unten, klein neben „Schließen“, „Datenschutz“. Kurz: alles bleibt auf dem Rechner im Saal, keine Cloud, kein Konto, keine App. Gespeichert wird nichts — außer die Gemeinde schaltet eine Aufnahme der Predigt ein; das sehen Sie dann auf dem Handy. Dort gibt es auch die ausführliche Fassung. „(Entwurf, vor Freigabe durch den Datenschutzbeauftragten.)“

Für das Pult

B

Das Pult ist die Bedienoberfläche während des Gottesdienstes. Es läuft im Browser: **http://10.0.0.1/pult**

Ohne den Netzumbau — also auf einem Rechner, der noch nicht Router ist — gehört die Portnummer dazu: **http://10.0.0.1:8000/pult**. Welche Adresse gilt, steht beim Start in der Ausgabe des Dienstes und in „bash pruefen.sh“.

Die vier Reiter

Seit 0.4.1 hat das Pult vier Reiter. Am Handy stehen sie als feste Leiste unten, am Laptop als Zeile unter dem Kopf.

| Reiter | Wofür | |---|---| | **Gottesdienst** | Starten, Anhalten, Aufnahme. Drei Kacheln: Ton, Zuhörer, Thema. Das ist die Startseite, und sie passt auf einen Handybildschirm. | | **Vorbereiten** | Thema und Bibelstellen, Manuskript, Ton einmessen — und dahinter die Feineinstellung mit Tonquelle und Schwelle. | | **Aufnahmen** | Was aufgenommen wurde: herunterladen, löschen, Löschfrist. | | **Einrichtung** | Was einmal je Gemeinde eingestellt wird. |

Ein **gelber Punkt** am Reiter heißt: dort wartet etwas, das den Gottesdienst nicht aufhält. **Rote Meldungen** stehen dagegen in „jedem“ Reiter als Band unter dem Kopf — wer in der Einrichtung steht, während der Ton ausfällt, sieht es dort.

Oben rechts sagt die **Statuspille** in einem Wort, wie es steht: „Läuft“ (grün), „Angehalten“ (grau), „Hinweis“ (gelb — es läuft, es steht nur etwas offen) und „Störung“ (rot). Sie ist immer zu sehen.

Die Pille ist ein Knopf. Ein Tipp darauf öffnet die „Störungsansicht“: alles, was gerade nicht stimmt, in einfachen Worten, jeweils mit einem Satz, was zu tun ist — „Mikrofon und Kabel prüfen", „Betreuer anrufen". Die Befehle für die Technik stehen darunter eingeklappt unter „Für den Betreuer“.

Systemcheck-Befunde stehen **nicht mehr im Briefkasten**. Der ist seit 0.4.2 nur noch für Zuschriften aus dem Saal. Was der Rechner selbst meldet, steht in der Störungsansicht, unter *Einrichtung → Fehlersuche* und im Fehlerbericht an den Betreuer.

Jedes „?" klappt die ausführliche Erklärung auf. Nichts davon ist verschwunden, es steht nur nicht mehr dauerhaft offen.

Vor dem Gottesdienst

1. **Tonquelle prüfen.** Unter „Vorbereiten“ → „Feineinstellung“ ist jede Zeile ein Kanal. Hineinsprechen, der Balken muss ausschlagen. Immer **auswählen**, nie eine Nummer abtippen: die Nummern verschieben sich beim Umstecken.
2. **Thema und Bibelstellen eintragen.** Unter „Vorbereiten“. Solange es fehlt, ist die Kachel

„Thema“ gelb und der Reiter trägt einen Punkt. Es ist der Unterschied zwischen „Sanballat" und „San Ballard".

3. **Sprachen wählen.** „Einrichtung“ → „Sprachen“. Nur einschalten, was wirklich gebraucht wird — jede zusätzliche Sprache kostet Rechenzeit.
4. **WLAN-Name und Passwort eintragen.** „Einrichtung“ → „WLAN & QR-Code“. Sie werden nur für den QR-Code gebraucht. Stimmen sie hier nicht mit dem Zugangspunkt überein, enthält der QR-Code ein falsches Passwort und niemand kommt ins Netz.
5. **QR-Seite am Beamer prüfen.** Am Laptop oben rechts auf „QR“, am Handy unter „Einrichtung“ → „WLAN & QR-Code“.

Die Mindestlautstärke: drei Modi

Unter „Vorbereiten“ → „Feineinstellung“. **Nur bei lauten Störgeräuschen. Kann bei leisen Sprechern viel verwerfen.** Im Normalfall ist hier nichts zu tun.

Modus	Was er tut
Aus	Keine Mindestlautstärke. Geschnitten wird an Sprechpausen und an der Höchstdauer. **Vorgabe.**
Automatisch	Die Schwelle folgt dem Raumpegel.
Fest	Der Wert bleibt stehen, den das Einmessen ergeben hat.

Der Modus bleibt über Neustarts stehen und wird in der Ton-Kachel genannt — die Kachel sagt nur, was gilt, und führt nicht hierher.

Einmessen steht ebenfalls nur hier und setzt den Modus auf „Fest“: den Prediger am echten Mikrofon sprechen lassen und drücken, es dauert **12 Sekunden**, in denen durchgehend gesprochen werden muss.

Gemessen an einer Predigt von 21 Minuten lieferte „Aus“ die meisten Wörter (2743), „Automatisch“ 2576, „Fest“ mit der eingemessenen Schwelle nur 1091 — sie verwarf drei Fünftel. Der Grund: das Einmessen legt die Schwelle sechzig Prozent des Weges von der Ruhe zur lautesten Stelle. Bei einer sauberen Leitung ist die Ruhe fast Stille, und sechzig Prozent landen mitten im normalen Sprechen. Wer nicht sicher ist, lässt „Aus“ stehen.

Ein Wechsel des Tongeräts verwirft eine feste Schwelle: sie galt dem alten Mikrofon. Es gilt dann wieder der Modus, der vorher gewählt war.

Die QR-Seite für den Beamer

Sie ist für 16:9 gebaut und für zwölf Meter Abstand.

Links die zwei Schritte. Oben der Code fürs WLAN, darunter Netzname und Passwort in großer Schrift — der Code ist der bequeme Weg, nicht der einzige. Ältere Handys und Laptops tippen mit. Unten der Code für die Seite, darunter die Adresse zum Abtippen.

Rechts drei Kästen in verschiedenen Farben, jeder mit einem Symbol:

- **Gelb:** Bis zu einer Minute warten, nicht neu verbinden.

- **Blau:** „Kein Internet" ist richtig. Oben kann 5G stehen.
- **Lila:** Kopfhörer benutzen, Bildschirm anlassen.

Die Texte wechseln alle acht Sekunden die Sprache — durch die Sprachen, die unter „Sprachen“ eingeschaltet sind, dazu Englisch. Die Sprache, in der gepredigt wird, kommt **nicht** vor: wer direkt zuhört, braucht keine Anleitung zum Mithören. Oben rechts stehen Punkte für die Stelle im Durchlauf.

Bei Farsi und Arabisch läuft **nur der Text** von rechts nach links. Kästen, Farben und Symbole bleiben, wo sie sind — wer vorn sagt „der gelbe Kasten oben", hat in jeder Sprache recht.

Eine einzelne Sprache ansehen, ohne zu warten: „/qr#fa“ statt „/qr“.

Als Datei herunterladen liefert die ganze Seite als „eine“ Datei, mit allem darin. Sie läuft auf jedem Laptop im Browser, auch ohne Netz — für einen Beamer-Rechner, der nicht im Saalnetz hängt. Gedruckt gibt sie eine Seite je Sprache, zum Auslegen am Eingang.

Die Datei enthält das WLAN-Passwort im Code. Sie wird bei jedem Abruf neu erzeugt und gehört nicht weitergegeben.

Während des Gottesdienstes

- **Starten** und **Anhalten** mit dem großen Knopf. Anhalten stoppt die Auslieferung, ohne die Zuhörer zu trennen — sie bleiben verbunden und hören weiter, sobald es weitergeht.
- **Die drei Kacheln** sagen jede in einem Wort, wie es steht, und färben ihren linken Rand danach: - **Ton** — „gut“, „knapp“, „still“ (grau: es kommt gerade nichts,

das ist vor dem Gottesdienst normal) oder *kein Ton* (rot).
Darunter der Pegelbalken mit der Schwellenmarke und der Modus.
Das **Zahnrad** oben rechts in der Kachel führt direkt in die Feineinstellung.

- **Zuhörer** — die Gesamtzahl groß, darunter je Sprache Kürzel und

Zahl. Dahinter stehen, sobald jemand gedrückt hat, die Rückmeldungen: verständlich, schwer verständlich.

- **Thema** — „fehlt“ (gelb, mit einem Weg zum Eintragen) oder

gesetzt (grün, mit den erkannten Stellen).

- **„Zuletzt erkannt"** zeigt den letzten Abschnitt und wie lange er gebraucht hat. Ein Tipp darauf klappt die letzten acht auf. Steigt die Verzögerung über mehrere Abschnitte, wird die Ton-Kachel gelb und sagt „Verzögerung steigt“ — dann staut sich etwas auf.
- **Der Briefkasten** erscheint als rotes Band unter dem Kopf. Zwei Sorten: Zuschriften aus dem Saal, und Hinweise von Devarenu selbst (mit ⚙). Die zweiten bleiben stehen, bis sie einmal geöffnet wurden.
- **Rote Bänder** stehen für Dinge, die den Betrieb aufhalten: keine Tonquelle, ein zweiter DHCP-Server im Netz, ein Rechner, der falsch eingestellt ist. Sie stehen in jedem Reiter und nennen jeweils, was zu tun ist.
- **Von vorn beginnen** steht ganz unten, klein und grau, und fragt nach.

Sprachen

Drei Zustände, und sie sehen verschieden aus:

- **normal** — die Fachbegriffe hat ein Muttersprachler durchgesehen.
- **gestrichelt** — es gibt ein Fachwortverzeichnis, aber ungeprüft.
- **gepunktet** — es gibt keines. Begriffe wie Sabbat, Gemeinde oder Vereinigung werden wörtlich übersetzt.

Die ungeprüften stehen unter einer eigenen Überschrift „Noch nicht geprüft“. Wird eine eingeschaltet, legt Devarenu einen Hinweis in den Briefkasten — einmal je Sprache.

Die gesprochene Sprache steht mit in der Liste: fest angehakt, mit dem Zusatz „Original, ohne Übersetzung“. Abwählen lässt sie sich nicht. Wird oben die „Gesprochene Sprache“ umgestellt, bleibt die bisherige angehakt und wird ab dann übersetzt. Alle anderen Haken bleiben, wie sie sind; nur der Zusatz „Original“ wandert.

- Gesprochen Deutsch, übersetzt nach Englisch, Russisch, Persisch. Umgestellt auf Russisch: Deutsch ist angehakt (Russisch nach Deutsch), Englisch und Persisch bleiben.
- Zurück auf Deutsch: Russisch bleibt angehakt.
- Nach einem Gastprediger in einer anderen Sprache, etwa Ukrainisch, bleibt diese nach dem Zurückstellen angehakt und kostet Rechenzeit. Wird sie nicht mehr gebraucht: abwählen.

Etwas funktioniert nicht

Am Laptop steht oben rechts **Fehler melden**, am Handy unter „Einrichtung“ → „Fehlersuche“. Dahinter steht, wie man es meldet:

- **Name und Adresse** des Betreuers zum Abschreiben.
- **Ein QR-Code**, der auf dem Handy eine fertige Mail öffnet — Betreff und die wichtigsten Angaben stehen schon drin, zu schreiben bleibt „Was ist passiert?".
- **Ein zweiter QR-Code**, der den Fehlerbericht aufs Handy lädt. Der ist nötig, weil das Pult meist am Rechner selbst bedient wird: ein Download dort kommt nie in die Mail.
- **Ein Knopf** für denselben Bericht, wenn man am Rechner sitzt.

Die Mail geht erst raus, wenn das Handy wieder Internet hat. Im Saalnetz bleibt sie im Postausgang liegen — das ist richtig so und kein Fehler.

Was im Bericht steht: Fassung, Rechner, Grafikkarte, Systemcheck, die Zusammenzählung von „pruefen.sh“, das letzte Update und Meldungen ab Warnstufe. **Was nicht darin steht:** Mitschriften, Übersetzungen, Zuschriften aus dem Saal, Namen aus dem Manuskript, das WLAN-Passwort. Nichts davon wird gesammelt und dann entfernt — es wird gar nicht erst geholt.

Nach dem Gottesdienst

Nichts weiter zu tun. Der Rechner darf am Netzschalter ausgeschaltet werden; er fährt dann ordentlich herunter.

Für die Technik

Einschalten

Netzschalter drücken. Der Rechner meldet sich von selbst an, startet den Dienst, richtet das Saalnetz ein und ist nach ein bis zwei Minuten bereit. Es ist **kein Handgriff nötig** — keine Anmeldung, kein Programmstart.

Prüfen lässt sich das am Pult: **http://10.0.0.1/pult**

Läuft es von selbst? „Einrichtung → Autostart“

Dort steht, ob Devarenu als Dienst eingerichtet ist, ob der **Autostart** an ist, ob der Dienst gerade läuft und wie oft er seit seinem Start von selbst neu gestartet wurde — jeweils mit einem Satz, was das bedeutet. Darunter: ob dieses Pult vom Dienst kommt oder vom Schreibtischsymbol, und die letzten zehn Doppelklicks auf das Symbol mit dem, was es jeweils getan hat.

Steht dort **Autostart: aus**, startet Devarenu nach dem Einschalten nicht von selbst. Eingeschaltet wird das nur am Rechner, von Hand:

```
sudo systemctl enable devarenu
```

Das Pult schaltet nichts ein, auch kein Update tut es.

Das Schreibtischsymbol

Seit 0.5.1 sieht das Symbol zuerst nach, ob der Dienst schon läuft:

- **Läuft er mit Ton**, startet es nichts. Im Fenster steht „Devarenu läuft schon, mit Ton“ und die Adressen. Das Fenster kann zu.
- **Startet er gerade** (kurz nach dem Einschalten), wartet es bis zu drei Minuten und entscheidet dann.
- **Läuft er ohne Ton**, hält es ihn für diese Sitzung an — dafür fragt es nach dem Passwort des Rechners — und startet Devarenu im Fenster. Wird das Fenster geschlossen, ist Devarenu weg, bis der Rechner neu startet. Wird das Passwort nicht eingegeben, startet es **nichts**.
- **Läuft kein Dienst**, startet es Devarenu im Fenster, wie bisher.

„Mit Ton“ heißt: das Aufnahmegerät liefert. Stille im Saal ist dabei kein Problem — auch Stille kommt als Ton an.

Ausschalten

Netzschalter kurz drücken. Der Rechner fährt herunter. Nicht den Strom ziehen — dabei kann die Einstellungsdatei Schaden nehmen.

Wenn kein Handy eine Adresse bekommt

Das ist fast immer einer von drei Fällen.

Der Zugangspunkt ist aus, oder das Kabel ist ab. Der einfachste Fall und der häufigste. Sitzt das Kabel zwischen Rechner und Zugangspunkt fest? Leuchtet am Zugangspunkt eine Lampe? Ohne ihn gibt es gar kein WLAN, in das sich ein Handy einbuchen könnte.

Am Zugangspunkt ist DHCP noch eingeschaltet. Dann vergeben zwei Geräte Adressen, und welches zuerst antwortet, entscheidet der Zufall. Die Handys aus dem falschen Topf finden diesen Rechner nicht. Am Pult steht dann eine Warnung. Abhilfe: am Zugangspunkt DHCP ausschalten.

dnsmasq läuft nicht. Am Rechner:

```
sudo systemctl status dnsmasq
sudo systemctl restart dnsmasq
```

Wenn etwas nicht stimmt

```
bash pruefen.sh
```

Das geht alles durch: Rechner, Grafikkarte, Netz, Saalnetz, Dienste, Sprechtempo, Ton, Reparaturvorrat, Rechner-Einstellungen. Jede Meldung sagt, was zu tun ist.

Zum Verschicken:

```
bash pruefen.sh > bericht.txt 2>&1
```

Update per USB-Stick

1. Stick einstecken. Der Rechner erkennt ihn selbst.
2. Warten. Eingespielt wird erst, wenn die Übersetzung angehalten ist und zwanzig Minuten niemand mehr zugehört hat.
3. Am Pult steht unter „Einrichtung“, was zuletzt passiert ist. Wartet ein Update, steht dort auch der Knopf **Jetzt einspielen** — damit muss man nicht bis zum nächsten Durchlauf warten.
4. Stick wieder abziehen.

Ein Update wird **nur** eingespielt, wenn die Signatur stimmt und die Fassung neuer ist. Beides prüft der Rechner selbst, und zwar mit der Schlüsselliste, die auf **ihm** liegt — nicht mit einer vom Stick.

Wenn etwas schiefgeht

Der Rechner stellt den vorigen Stand selbst wieder her: Code, Dienste, und die Einstellungen, falls das Update sie angefasst hat. Danach steht am Pult, was passiert ist und welche Fassung wieder läuft. Es ist kein Handgriff nötig.

Das letzte Wartungsfenster und der Wecker

Unter „Einrichtung → Update“ steht unter der Meldung des Updaters — jetzt vollständig, nicht mehr abgeschnitten — das letzte Wartungsfenster:

- zuerst das Urteil: **nicht aufgewacht** oder **aufgewacht, Update gescheitert** (eingespielt, nichts zu tun),
- wann es begann, ob das Internet erreicht wurde, welche Fassung das Ziel war,
- bei einem Fehlschlag der **Grund**, so wie ihn der Updater geschrieben hat.

Darunter das **nächste geplante Aufwachen** aus der Uhr des Rechners. Der Wecker wird beim Hoch- und beim Herunterfahren gestellt, wenn das Wartungsfenster an ist. Er wirkt nur, wenn der Rechner Strom hat — eine ausgeschaltete Steckdosenleiste weckt nichts — und das BIOS das Wecken über die Uhr zulässt.

Was der Rechner ohne Root-Rechte nicht verrät, steht dort als **unbekannt**. Den Grund eines Fensterlaufs liest das Pult aus dem Systemprotokoll; das darf nur ein Benutzer in der Gruppe „adm“.

Wenn der Rechner den Stick nicht bemerkt

Am Pult steht unter „Einrichtung“, was zuletzt mit einem Stick passiert ist. Steht dort gar nichts, hat er ihn nicht gelesen. Fast immer liegen die Dateien dann zu tief: sie gehören **ganz oben** auf den Stick, nicht in einen Unterordner. Einen Ordner tief findet er sie auch noch, zwei nicht mehr.

Lokale Änderungen

Hat jemand am Rechner eine Datei des Projekts geändert, gewinnt beim Update der signierte Stand. Die Änderung geht aber nicht verloren — sie wird vorher als Patch gesichert, und das Pult nennt den Ablageort.

Den Fehlerbericht schicken

Am Pult unter „Einrichtung“ → „Fehlersuche“ → „Fehler melden“; am Laptop steht der Knopf oben rechts. Der Bericht entsteht beim Abruf — er beschreibt den Rechner in diesem Moment, eine alte Kopie wäre schlimmer als keine.

Zwei Wege, je nachdem, wo man steht:

- **Am Rechner:** Knopf „Fehlerbericht herunterladen“, dann an die Mail hängen.
- **Mit dem Handy:** den zweiten QR-Code scannen. Das Handy lädt den Bericht über das Saalnetz und kann ihn später anhängen, wenn es wieder Internet hat.

Die Mitschrift im Protokoll

Normalerweise steht der gesprochene Satz **nicht** im Protokoll — nur seine Länge. Das ist Absicht: über Wochen ergäbe sich sonst eine Sammlung von Predigtinhalten, die niemand angelegt hat und niemand löscht.

Zur Fehlersuche lässt sich das am Pult unter „Einrichtung“ einschalten: **Mitschrift im**

Protokoll — wie beim Testprotokoll nur, wenn die sprechende Person gefragt wurde und einverstanden ist; das Pult fragt danach. Solange es an ist, steht ein Hinweis am Pult — und auf jedem Handy im Saal, wie bei der Aufnahme und beim Testprotokoll. **Danach wieder ausschalten.** Ein Neustart schaltet es ohnehin ab.

Das Pult-Passwort

Freiwillig. Ohne Eintrag bleibt alles wie bisher: jeder im Saal-WLAN kann das Pult öffnen und bedienen. In einer kleinen Gemeinde ist das oft richtig — ein Passwort, das sonntags getippt werden muss, landet sonst als Zettel am Bildschirm.

Wer es anders will, trägt unter „Einrichtung“, ganz unten, eines ein. Dann gilt:

- **Jedes Gerät im Saal wird einmal gefragt** und merkt sich die Anmeldung ein Jahr lang.
- **Die Zuhörerseite bleibt offen.** Sie ist der Zweck des Netzes.
- **An diesem Rechner wird nie gefragt.** Wer davorsitzt, hat ohnehin Tastatur und Bildschirm.
- **Der Fehlerbericht aufs Handy geht weiter.** Der QR-Code trägt einen Schlüssel, der eine Viertelstunde und drei Abrufe gilt.

Gespeichert wird nur ein Hash, nie das Passwort selbst. Im Fehlerbericht taucht weder das eine noch das andere auf.

Vergessen

Das ist der Fall, der eintritt — nach einem halben Jahr, mit einem anderen Techniker. Am Rechner selbst, ohne Pult:

```
cd ~/Devarenu
python werkzeuge/pult_passwort.py --stand
python werkzeuge/pult_passwort.py --loeschen
```

Danach ist das Pult wieder offen, und unter „Einrichtung“ lässt sich ein neues setzen. **Ein Neustart ist nicht nötig** — der Dienst merkt die Änderung von selbst.

Setzen geht dort absichtlich nicht: ein Passwort in der Kommandozeile landet in der Verlaufsdatei der Shell.

Was die Technik nicht anfassen muss

Das Saalnetz. Es ist einmal eingerichtet und bleibt so.

Wer es doch ändern muss, tut das **vor Ort, an Tastatur und Bildschirm des Rechners**. Nicht weil es technisch unmöglich wäre — der Umbau betrifft nur die Kabelkarte zum Zugangspunkt —, sondern weil dabei Schritte nötig sind, die man sehen muss: Steckt das Kabel? Leuchtet der Zugangspunkt? Hat ein Handy eine Adresse bekommen? Das beantwortet niemand aus der Ferne.

Für Wartungsarbeiten kann jemand vor Ort einen Handy-Hotspot einschalten; der Rechner

verbindet sich dann per WLAN, und die Fernwartung wird möglich. Das ist die Ausnahme. Danach wird der Hotspot wieder getrennt — im Gottesdienst braucht der Rechner kein Netz nach draußen.